

Chapitre 6 - Calcul Littéral

Niveau 1 ★ - Fiche 1

Exercice 1. Réduis au maximum les expressions suivantes.

a) $3a + 2a - 5 \cdot 7a$

f) $(5x + 2y \cdot (-2)) - (5x + 4y)$

b) $(3x + 7) \cdot (-2x) + 3x$

g) $7x + 9x^2$

c) $-(-2a + 2b) + (-5a - 5b)$

h) $x + x + x + 3x$

d) $(8a + 2b) - 3a \cdot (1 - b)$

i) $25x - 30x \cdot 2x$

e) $15ab - (3a - 5) \cdot (-5b)$

j) $(5x + 3y) - (5x - 10y) \cdot (-2x) + 3x^2$

Exercice 2. Distribue puis réduis les termes semblables

Série 1

a) $12 \cdot (a + 3) + 5 \cdot (x - 9)$

b) $10x^2 + 3x \cdot (6x - 2a) + 6ax$

c) $\frac{-2}{5} \cdot \left(\frac{4}{3} + \frac{2x}{4}\right) + \frac{1}{2}$

Série 2

a) $-4x \cdot (2a - 3c) + 3 \cdot 5c - 4a$

b) $5 \cdot 2x + 3 \cdot (6x - 3a) + 2 \cdot (3a - 5x)$

c) $\frac{9x}{7} \cdot \left(\frac{21}{18} - \frac{2a}{3}\right) - \left(3x - \frac{2ax}{2}\right)$

Série 3

a) $(-7x + 3) \cdot 7 - 7x \cdot (9a - 7)$

b) $(4x - 6) \cdot (-2a) - (-8ax)$

c) $\frac{x}{3} \cdot \left(\frac{a}{2} - 1\right) - 4a \cdot \left(\frac{2x}{6} + \frac{1}{4}\right)$

Exercice 3. Réduis les expressions suivantes au maximum.

Série 1

a) $2a^3 \cdot 5a^9$

d) $3a \cdot (2a^3)^2$

b) $\frac{m^9 p^3}{5mp^6}$

e) $\frac{3e}{5} + \frac{4e}{5}$

c) $\frac{d+2}{6} - \frac{3-d}{3}$

f) $\frac{5a^6}{a^3} \cdot a^2$

Série 2

a) $\frac{25t^3}{16d^6} \cdot \frac{64d^4}{15t}$

d) $m - (9m - 5)$

b) $\frac{a}{7} + \frac{a+2}{3} + \frac{9-a}{3}$

e) $\frac{5f-1}{6} - \frac{2f+6}{12}$

c) $\frac{2}{3} \cdot (a+2)$

f) $\frac{(4a \cdot 2b)}{5} \cdot 2ab$

Série 3

a) $2d \cdot \frac{d^3}{8} \cdot d^3$

d) $\frac{4g-3}{5} - \frac{(-6g)+4}{15}$

b) $\frac{5x^3 y^6 \cdot x^{10}}{35x^{13} y^5}$

e) $5u^5 + 3u^2$

c) $\frac{3c}{6} + \frac{5+c}{5} + \frac{9-3c}{15}$

f) $-\frac{5x}{3} + 5$

Exercice 4. Effectue les distributivités suivantes et respecte bien les propriétés des puissances.

Série 1

a) $(x^3 + 7) \cdot (5 - 7x)$

c) $(x^0 + y^3) \cdot (-y^2 + 4)$

b) $(-a^6 - 5) \cdot (a^6 - 11)$

d) $(a^3 - 4 + 3a) \cdot (-a - 7)$

Série 2

a) $(f^4 + 4) \cdot (-6 - 7f^2)$

c) $(3x^3 + y^7) \cdot (-y^5 + 9)$

b) $(-b^3 - 9) \cdot (-12 + a^2 -)$

d) $(-c^4 - 5) \cdot (-3c + 5)$

Exercice 5. Effectue les produits remarquables suivants.

Série 1

a) $(6 + 2h)^2$

d) $(2x^3 + 3)^2$

g) $(5x - 3)^2$

b) $(5 - y)^2$

e) $(4x - 5y^5)^2$

h) $(11y + 8)(8 - 11y)$

c) $(2x^4 + 2y^5)(2x^4 - 2y^5)$

f) $(a^9 - b^6)(-b^6 - a^9)$

i) $(-4x + 2y)^2$

Série 2

a) $(a + 3)(a - 3)$

d) $(-3y^7 - 2x^3)^2$

g) $(-6x^2 + 3)(6x^2 + 3)$

b) $(5 + 2x)(5 - 2x)$

e) $(-7 + 3y^8)^2$

h) $(9x^4 + 2x^7)^2$

c) $(2a - 5)^2$

f) $(6 + 3a)(-6 + 3a)$

i) $(-y^6 + 2x^2)^2$

Exercice 6. Factorise les différences suivantes pour les transformer en produits de facteurs, à l'aide des produits remarquables.

Série 1

a) $a^2 - 16$

d) $9a^2 - 25$

b) $81x^2 - 36$

e) $144 - 16y^4$

c) $4x^4 - 81$

f) $36y^2 - 1$

Série 2

a) $a^8 - b^2$

d) $x^8 - b^6$

b) $x^2 - y^2$

e) $1 - x^2$

c) $100x^2 - 64x^2y^2$

f) $25x^8 - 16$

Exercice 7. Réduis au maximum les expressions suivantes. Veille à utiliser les produits remarquables quand nécessaire.

a) $3ab + 2b(3 - 2a)$

e) $7a + (3t - 2) - (10 + 13t)$

b) $(g + 2)(3g - 7) - 2(3 + g)$

f) $(7 + 5x)^2 + (10 - 3x)^2$

c) $(3 + a^2)^2 - 17a^4 + 3a^2$

g) $\frac{1}{2}b + (3b - 5)^2 - (5 + 2b)$

d) $(2x + 3x^2 - 1)(7x + 10)$

h) $9x + 3y - (-x + 3y) - (7 - 3y) - 9x$

Exercice 8. Factorise les trinômes carrés parfaits suivants pour les transformer en produits de facteurs.

Série 1

a) $16 - 8x + x^2$

d) $x^4 + y^2 - 2x^2y$

b) $-16ab + 4a^2 + 16b^2$

e) $x^2 + 2xy + y^2$

c) $x^4 - 2x^2 + 1$

f) $100a^4 + 4b^2 - 40a^2b$

Série 2

a) $4x^2 - 16x + 16$

d) $x^6 - 2x^3 + 1$

b) $9 + 36x^6 + 36x^3$

e) $25a^2 + 4x^2 + 20ax$

c) $4a^2 + 16a + 16$

f) $\frac{a^2}{4} - 3a + 9$

Série 3

a) $36x^2 + 16 + 48x$

d) $4x^2 + 9 - 12x$

b) $4x^2 + 9 - 12x$

e) $-12x + 4x^2 + 9$

c) $9x^2 + 49 + 42x$

f) $\frac{1}{4}x^2 + \frac{9}{4} - \frac{3}{2}x$